

金川含矿超铁镁岩的 Sm-Nd 定年

汤中立

(甘肃省地质矿产局,兰州 730000)

杨杰东

(南京大学现代分析中心,南京 210008)

徐士进

(南京大学地球科学系,南京 210008)

陶仙聪

(南京大学现代分析中心,南京 210008)

李文渊

(甘肃省地质矿产局,兰州 730000)

关键词 金川、超铁镁岩、Sm-Nd 年龄

金川超铁镁岩体主要由二辉橄榄岩及少量纯橄榄岩和橄榄二辉岩组成。其中蕴藏着中国最大的硫化铜镍矿床。由于过去的年代数据混乱,金川含矿岩体的时代归属仍不清楚。本文介绍用 Sm-Nd 内部等时线法所取得的年龄结果。

金川超铁镁岩体位于中朝地块西南部的阿拉善边缘隆起上。岩体为一复式侵入体(三期),它沿隆起北侧深断裂的次级断裂侵入于下元古界的白家咀子组的变质岩中。岩体呈不规则岩墙状。由于受北东东向扭性断层影响,它被分割为四段,由西向东为 III、I、II、IV 矿区^[1,2]。用于 Sm-Nd 内部等时线法测定的四个样品均采自 I 和 II 矿区(表 1)。

表 1 被选作 Sm-Nd 内部等时线法测定的样品

样品号	岩性	采样地点	期次
JA-9	二辉橄榄岩	I 矿区	1
JII-50	斜长二辉橄榄岩	II 矿区	2
JII-66	辉石橄榄岩	II 矿区	2
JII-69	斜长二辉橄榄岩	II 矿区	2

用标准重液和磁选法选取单矿物。再用双目镜对矿物颗粒一一检查,去除蚀变颗粒,最后从样品 JA-9, JII-50, JII-66 和 JII-69 中获取到高纯的辉石样品。辉石主要为单斜辉石,少量为斜方辉石。由于橄榄石中的 Sm、Nd 含量很低,而且已普遍蛇纹石化,所以仅在 JA-9 中选到一个蚀变较弱,并且同位素测定精度符合要求的橄榄石数据。

研究证明,经酸处理后的辉石样品可以排除壳源物质沾污的影响^[3,4]。从样品 JII-50 和 JII-66 的所选的辉石中取一部分,进行酸处理。其步骤如下:超纯水洗二遍,3mol/L HCl 超声水浴 3h,超纯水洗一遍,3mol/L HCl 超声水浴 3h时,超纯水洗一遍,10%HF 超声水浴 10min,超纯水洗几遍。经以上酸处理之后,所剩样品重量约为原样的 1/2 到 2/3。

本文 1991 年 7 月 3 日收到。1991 年 10 月 8 日收到修改稿。

全部样品的化学处理和质谱测定工作在南京大学现代分析中心完成。测定仪器为 VG354 同位素质谱仪。化学流程和质谱测定方法已在其它文章中详述^[9]。本次研究中对 BCR-1 测定结果为: $Sm = 6.83 \pm 0.03 \mu g/g$, $Nd = 29.39 \pm 0.10 \mu g/g$, $^{143}Nd/^{144}Nd = 0.512662 \pm 9$ 。对 La Jolla 测定值为: $^{142}Nd/^{144}Nd = 1.141842 \pm 4$, $^{143}Nd/^{144}Nd = 0.511860 \pm 4$, $^{145}Nd/^{144}Nd = 0.348415 \pm 3$, $^{146}Nd/^{144}Nd = 0.721964 \pm 67$, $^{150}Nd/^{144}Nd = 0.236477 \pm 8$ 。Nd 的实验空白为 60Pg。等时线年龄计算采用参考文献[6]中模式 2 计算机程序。

金川含矿超铁镁岩的 Sm、Nd 同位素测定结果列于表 2。全岩样品间的 Sm/Nd 以及 Nd 同位素比值都十分接近,不可能构成一条等时线。然而,全岩样品和从中分选出的单矿物之间,其 Sm/Nd 比和 Nd 同位素比值则有可供定年的差别。

表 2 金川含矿超铁镁岩的 Sm-Nd 同位素测定结果

样品号	等时线 ^{a)} 样品点	Sm (ppm)	Nd (ppm)	$^{147}Sm/^{144}Nd$	$^{143}Nd^{b)}/^{144}Nd$
JA-9	TR	0.6211	2.948	0.1270	0.511800 ± 10
	PY(G)	1.984	7.658	0.1562	0.512095 ± 9
	OL	0.0648	0.322	0.1217	0.511761 ± 15
JII-50	TR	1.584	6.985	0.1366	0.511854 ± 10
	PY(G)	2.660	10.37	0.1550	0.512039 ± 8
	PY(B)	2.496	10.31	0.1466	0.511948 ± 9
JII-66	TR	1.886	8.317	0.1366	0.511859 ± 7
	PY(G)	2.607	10.24	0.1540	0.512032 ± 7
	PY(B)	2.427	9.713	0.1511	0.511993 ± 9
JII-69	TR	1.537	6.778	0.1366	0.511860 ± 10
	PY(G)	3.627	13.73	0.1598	0.512091 ± 11
JII-50	AW PY	2.511	10.12	0.1477	0.511955 ± 12
JII-66	AW PY	2.461	9.921	0.1553	0.512004 ± 11

^{a)} TR: 全岩样品, PY: 辉石, OL: 橄榄石, AW: 酸处理, G: 高纯度辉石, B: 含少量(<5%)橄榄石。

^{b)} 标准化值: $^{143}Nd/^{144}Nd = 0.7219$, 误差 $2\sigma m$ 。

由样品 JA-9, JII-50, JII-66 和 JII-69 分别做的内部等时线的年龄值为 $1510 \pm 45Ma$, $1543 \pm 62Ma$, $1488 \pm 77Ma$ 和 $1515 \pm 97Ma$ (表 3), 它们在误差范围内一致, 并与由第 II 期的三个样品(JII-50, JII-66, JII-69) 总共 7 个点组成的结合等时线的年龄值 $1508 \pm 31Ma$ 相吻合(图 1)。由于这次测定的样品都是经过认真鉴定和精心挑选, 因而可以认为 $1508 \pm 31Ma$ 代表了金川超铁镁岩体的侵位年龄, 也是铜镍矿床的成矿年龄。

表 3 Sm-Nd 内部等时线计算结果^{*}

样品号	等时线样品点	年龄值(Ma)	初始值	相关系数
JA-9	TR, PY(G), OL(B)	1510 ± 45	0.51054 ± 4	0.999
JII-50	TR, PY(G), PY(B)	1534 ± 62	0.51054 ± 6	0.999
JII-66	TR, PY(G), PY(B)	1488 ± 77	0.51052 ± 7	0.998
JII-69	TR, PY(G)	1515 ± 97	0.51050 ± 9	1
JII-50, 66, 69	总共 7 个点	1508 ± 31	0.51050 ± 3	0.999

* TR, PY(G), PY(B), OL 的意义同表 2。

样品 JII-50 和 JII-66 的经过酸处理辉石的 $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ 比值和 $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ 比值与未经过酸处理的辉石的值一致,从而可以排除壳源物质对 Sm-Nd 体系的沾污(表 2)。

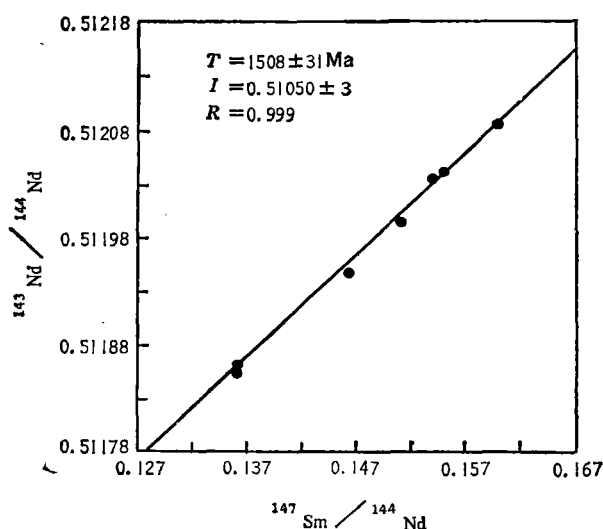


图1 第II期样品 Sm-Nd 内部等时线

金川超铁镁岩与其赋存的硫化铜镍矿体是同源同期多次上侵形成,总体上显示了岩浆矿床的同生特征。本次 Sm-Nd 法确定的 $1508 \pm 31\text{Ma}$ 这一同位素年龄数据,有助于阐明元古代是形成金属矿的极重要时期,国内外许多超大型、大型的金属矿床皆形成于这一时代。结合沉积建造分析,金川矿床形成的区域地质背景应属古大陆裂谷前断裂拱曲阶段的上侵产物。现存的龙首山超铁镁-铁镁岩带,赋存众多的岩体^[2]形成于不同时代,而划分出其中的中元古代的同期岩体,显然有利于今后的地质勘查工作。

参 考 文 献

- [1] 汤中立、任端进,地质学报,1987,4: 350—360.
- [2] 甘肃省地质矿产局第六地质队,白家咀子硫化铜镍矿床地质,地质出版社,1984.
- [3] Reisberg, L., Zindler, A. and Jagoutz, E., *Earth Planet. Sci. Lett.*, **96**(1989),161—180.
- [4] Obata, M., *J. Petrol.*, **21**(1980),533—572.
- [5] 王银喜、杨杰东、陶仙聪、李惠民,南京大学学报(自然科学版),2(1988),297—308.
- [6] Faure, G., *Principles of Isotope Geology*, John Wiley & Sons, New York, 1979.